

JURICO — ENSEIGNEMENT · THÉORIE DES JEUX

Théorie des jeux et marché

De l'équilibre walrassien aux jeux stratégiques entre firmes

SUPPORT DE COURS — JURICO

1. Marché walrasien et équilibre économique

- Le modèle de Walras est d'inspiration majeure en mécanique.
- Son approche de l'équilibre économique est critiquée pour son caractère mécaniste.
- La théorie néoclassique s'éloigne progressivement de l'idée que l'équilibre économique résulte d'un équilibre de forces anonymes (conception walrassienne).
- Il s'agit plutôt d'un équilibre de **décisions**, de **coordination entre agents** — une conception abstraite dont les fondements se rattachent à la théorie des jeux, marquant un dépassement de la théorie de l'équilibre de Walras.

2. Marché et comportements des agents

Traditionnellement, la loi du marché est traduite par l'intersection d'une courbe de demande décroissante et d'une courbe d'offre croissante par rapport au prix.

Pour le producteur :

- Fonction de coût $C(q)$ à rendements décroissants, maximisant son profit $pq - C(q)$
- La fonction d'offre est la courbe de coût marginal
- Le prix de vente ne peut être inférieur au coût moyen

Pour le consommateur :

- Fonction d'utilité $U(q) + m$, avec une utilité marginale constante de la monnaie
- Il maximise un surplus $U(q) - pq$
- Sa courbe de demande est la courbe d'utilité marginale
- Le prix qu'il accepterait doit lui assurer un surplus positif

La recherche de l'équilibre diffère selon les comportements des agents (producteur et consommateur) : monopole / monopsonne / coopération.

3. Concept de jeu

- Production, consommation et échange reflètent des situations de jeu.
- Interaction et dépendance des comportements des agents sur le marché.
- La rationalité ne peut être que limitée : il est nécessaire de prévoir les comportements stratégiques des autres joueurs.
- L'équilibre de Nash devrait être intégré pour bien saisir les notions d'utilité et de maximisation recherchées par les divers agents.

4. Réalisme des marchés

- La notion de jeu demeure ambiguë ; les règles du jeu diffèrent selon le type d'acteur.
- Le jeu peut porter sur le prix, la quantité, l'offre ou la demande.
- L'espace de stratégie détermine la nature de l'équilibre de Nash recherché.
- Face à des stratégies rodées, on ne peut rien imposer à la manière d'un « commissaire-priseur ».
- L'équilibre concurrentiel de Walras suppose la condition d'infinité atomistique des acteurs.
- En concurrence imparfaite, la notion de jeu s'impose, avec toutes les manipulations et tâtonnements possibles des agents.

5. Réfutation de l'atomicité

- Le modèle de Bertrand (critiquant Cournot) part d'une multitude de producteurs se lançant dans une guerre des prix.
- Vision « naturelle » de la concurrence risquant de ne conduire à aucun équilibre, d'autant qu'elle rejette l'existence d'un commissaire-priseur.
- Modèle privilégié dans le cadre de l'économie industrielle.
- Théorie puisant ses fondements dans des préceptes qui rejettent relativement la vision trop théorique de Walras quant aux conditions de réalisation de l'équilibre.

6. Cas de duopole

- Un coût marginal constant permet aux deux producteurs de baisser leurs prix jusqu'au niveau de ce coût.
- Le résultat obtenu serait le même que celui d'une situation de concurrence pure et parfaite (CPP) selon Walras.
- Importance des espaces de stratégies.
- Les duopoleurs jouant sur la quantité pourraient réaliser un équilibre de Cournot et ainsi augmenter leurs profits.

7. Évolution du coût marginal

- Progressivement, le producteur ne peut satisfaire l'ensemble des demandeurs : le prix augmente en fonction du coût marginal.
- La fonction d'offre impose une quantité en baisse maximisant le profit.
- Une règle de rationnement est fixée pour maintenir un prix le plus bas possible.
- Un prix élevé subsiste pour la demande résiduelle.
- L'équilibre walrassien étant rompu, un des duopoleurs décide d'augmenter le prix ; il sera suivi par l'autre.
- Les deux parties entrent dans des guerres de prix et s'engagent dans des « fluctuations d'Edgeworth » sans retrouver de point fixe.

8. Coordination des duopoleurs

- L'équilibre de Bertrand peut exister si les capacités de production sont faibles par rapport à la demande.
- Il s'agit d'un jeu dynamique en deux étapes : ① fixer les capacités de production ; ② déterminer le prix d'équilibre.
- Même un pré-engagement des duopoleurs sur les capacités, suivi d'une concurrence sur les prix, conduirait à un équilibre à la Cournot.
- Cette hypothèse suppose l'adoption d'une stratégie mixte si les stratégies pures ne permettent pas d'atteindre l'équilibre espéré.
- L'ordre des étapes demeure déterminant pour la qualité des résultats.

9. Théorie des marchés contestables

- S'affranchit de toute hypothèse sur les rendements et de l'existence d'un commissaire-priseur.
- Point de départ : situation de monopole naturel.
- Le « péché moral » du monopole ne peut être évité que si de nouveaux entrants peuvent accéder au marché et imposer une baisse des prix (efficacité sociale).
- Condition : les charges fixes pour les nouveaux entrants ne doivent pas être irréversibles.
- Cette théorie manque de vraisemblance en raison de l'ambiguïté de la notion d'équilibre qu'elle mobilise.

10. Théorie des jeux dynamiques

- Permet d'analyser le fonctionnement des marchés.
- Les règles du jeu ne sont pas facilement définissables.
- Nécessité de pouvoir anticiper les comportements de tous les joueurs.
- Importance de la dimension temporelle dans l'ordre des coûts joués.
- Les comportements étant très sophistiqués, l'analyse et la résolution du jeu dynamique deviennent complexes.
- Le nombre d'étapes rend cette résolution encore plus ardue.

11. Modèle de Hotelling (1929)

- Porte sur le degré de substitution entre produits voisins.
- Dilemme des oligopolistes : ① se rapprocher du centre du marché pour élargir leur part ; ② nécessité de se différencier pour s'assurer une situation de monopole local et éviter les guerres de prix.
- Les décisions sont classées par degré de flexibilité décroissant (abandon de l'approche statique).
- Le calendrier du jeu demeure une hypothèse clé pour la pertinence du modèle.

12. Modèle de Dixit (1982)

- Place importante des coûts irréversibles (*sunk costs*).
- Opposition marquée avec la théorie des marchés contestables (asymétrie en faveur de la firme en place).
- La firme en place, jouant en premier, impose ses capacités de production (à la hausse) contre toute menace d'entrant potentiel.
- Forme de dissuasion confortant sa position de « leader ».
- La firme en place peut incarner cette position à condition que son engagement en termes de coûts (capacité de production) soit irréversible.

13. Effet de réputation

Jeu dynamique simple entre une firme en place et un entrant potentiel, sous forme extensive :

Décision de l'entrant	Réaction de la firme en place	Gains (entrant ; firme)
N'entre pas	—	(0 ; 10)
Entre	Cède	(5 ; 0)
Entre	Se bat	(−5 ; −8)

Forme normale du jeu (Selten) :

	Cède (si entrée)	Se bat (si entrée)
N'entre pas	(0 ; 10) — équilibre A	(0 ; 10)
Entre	(5 ; 0) — équilibre B	(−5 ; −8)

- La forme normale facilite la recherche de l'équilibre de Nash : il en existe deux, A et B.
- À l'équilibre A, la firme en place brandit la menace de se battre, ce qui dissuade l'entrant.
- Cette menace n'est cependant pas crédible : l'entrée de la nouvelle firme oblige la firme en place à plus de souplesse. D'où l'équilibre B, dit **équilibre parfait**.
- L'exécution de la menace serait une forme de suicide économique, dont le seul but serait de nuire au nouvel entrant, au prix d'une rançon colossale.

14. Interprétation du jeu

- Panoplie des jeux à horizon infini ou à information imparfaite.
- Une forme de coopération peut émerger même entre agents à comportement en principe strictement égoïste.
- Selon le **théorème de Folk**, n'importe quelle solution coopérative d'un jeu peut être obtenue comme équilibre non coopératif du jeu répété associé.
- La diversité des formes de marché récuse le postulat de perfection walrassien.
- Le recours à la théorie des jeux permet de rechercher des solutions à cette imperfection.
- Elle permet d'intégrer de nombreux concepts : conflits, marchandage, principes de justice, réputation...